

link

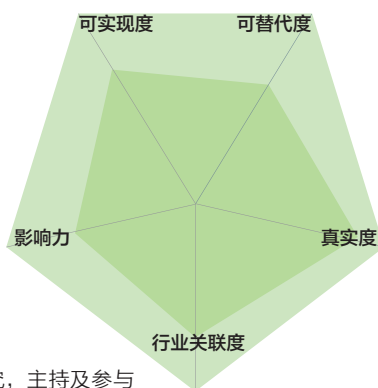
appraisalment

industry

王建省 戴智彪 王宗泽 金璇

北方工业大学土木工程系

point



王建省,男,教授,研究生导师,中国民族建筑研究会专家。主要从事力学及土木结构工程研究,主持及参与国家自然科学基金、北京市教委重点项目、企业横向课题等 10 多项,发表论文 100 余篇;戴智彪(男)、王宗泽(男),结构工程硕士研究生;金璇(女),本科,北方工业大学土木工程系。

基金项目:国家自然科学基金(11572001,51478004);北京市 2016 双培计划项目(16007-6);北京高等学校高水平人才交叉培养实培计划项目(XN003-29);北方工业大学实验室开放项目(20160305,20160306),北方工业大学力学与结构拓展大赛支持项目(2016-03)

中国古建筑特点及主要结构形式

中国的古建筑是几千年来无数工匠们在长期建筑实践中积累下来的经验。这些古代技术成就,对现有的有关专业人员,有着极大的启迪和示范作用。如中国古建筑木结构的构建原理和它独特的防震方法,对现代结构抗震技术的发展有着重大的意义。

中国古建筑源远流长、博大精深,形成了深厚的建筑文化和精巧的建筑结构特点,外观雄浑壮观,结构符合现代力学与结构的设计原理,在结构的搭接、抗震能力方面都表现出优良的特质。本文对古建筑的历史发展、仿古建筑研究的现状进行了分析,论述了古建筑的特点和结构形式,并总结了其模数特点。

古建筑发展

中国古代建筑绵延几千年历史,木结构和砖石结构是主要的结构特点。根据建筑材料以及结构的复杂程度,古建筑发展几个阶段大致可分为以下几个时期。第一阶段,七千年前至公元前 21 世纪,这阶段人类社会处于石器时代末期,原始社会建筑也渐渐从半居穴到地面建筑转变,从以土为主逐渐向以木为主的方向过渡。木材材质方面,初期的榫卯结构出现,但其连接比较简单。第二阶段,公元前 21 世纪至公元前 476 年,奴隶社会阶段,即夏朝至春秋时期,木构造技术中的榫卯结构日趋完善,斗拱这一建筑的重要构件也随之出现。第三阶段,公元前 475 年至公元前 280 年,经历战国、秦、两汉、三国朝代替换,虽然战乱纷争,但斗拱却被人们广泛认可,迅速发展为建筑结构中不可缺少的一部分。木结构建筑的结构方式已经趋于完善,抬梁式和穿斗式两种主要的结构形式已经形成。第四阶段,公元 265 年至 589 年,两晋、南北朝时期,木构造建筑作为主流建筑类型应用越来越广,随着佛教的兴起,古建筑木结构技术在佛教建筑中的应用占据越来越重要的地位。第五阶段,公元 581 至 960 年,历史正处于隋、唐、五代时期,木结构建筑大量使用,殿堂式木结构建筑体量趋于庞大。同时砖石建筑也随着木结构的发展而发展很快,整体的建筑形象气势磅礴、雄浑豪健,特别是帝宫建筑更显耀眼,民居也呈现出比较多方位的元素。第六阶段,为公元 960 至 1279 年,

此时历史处于宋、辽、金时期,建筑规模总体呈缩小的态势,但建筑精致精巧,结构变化丰富,各地出现具有地方特色的建筑风格,北宋官方还颁布了关于建筑设计和施工的规范书——《营造法式》,极大的推动了建筑设计和建筑技术发展。也标志着中国古建筑发展到了较高水平阶段。第七阶段,为公元 1271 至 1840 年,此时历史为元、明、清时期,明、清到了古建发展的最后时期。建筑形式和结构特点发展更加丰富多彩,建筑形式分为五种:庑殿、歇山、硬山、悬山、攒尖五种基本形式,同时还存在形形色色的复合式建筑形式,使得此时期的建筑色彩更加多样,形式更加巧妙和合理。各朝代的建筑也具有自己的特色,再加上南方建筑的精巧和北方建筑的厚重大气,官家和民间建筑的华丽庄严和简朴实用,形成了多姿多彩的历史画面。

中国古建筑的发展大致经历了以上七个时期,体现了从简单到复杂、从低级到高级、从一元到多元、从单色到多色的发展历程,越来越成熟。从使用方面材料考虑,古代建筑以木结构为主,而且选用高强度、高韧度等材性较好的木材,同时辅以相关的加固措施和其它材料等手段,结构形式主要有梁、架、檩、柱、斗拱、雀替等单构件和复合构件,通过构件本身的结构形式和榫卯结合,使得建筑结构勾心斗角、犬牙交错,结构的稳定性得到极大加强,各部分组合的传力机理合理,寿命延长。

仿古建筑研究

对古建筑的研究是世界性题目,外国学者对古建筑的外观和力学方面做过大量研究,如金字塔、万神庙、比萨斜塔等。中国古建跟世界上的古建存在较大区别,国外采用石材较多,中国古建以木材为主,古建结构形式上也有很大区别。中国对古建筑的研究以现存木结构建筑为主,对钢筋混凝土仿古建筑研究不多。古建由于不同朝代以及保护措施、地质条件变化、地震、木材损耗、火灾等各种自然因素及人为破坏等因素,原始存留的古建筑越来越少。但古建是华夏文明的宝贵遗产,除了做好保护,为了重现其结构特点以及建筑神韵,人们采用现在的材料和技艺结合古代建筑结构的特点开始建

造仿古建筑。仿古建筑在楼层的高度、结构的复杂方面除了保持古建筑特色外，还加入了新的元素以及提出了更高的要求。特别在选材方面，古建筑以木结构为主，但木结构由于自身原因存在一些缺点，仅适合一至三层的小层建筑，不适合高层建筑，而仿古建筑超过三层，结构可选钢结构或钢筋混凝土材料使结构的强度和稳定性方面得到很大提高。一般木材生长周期较长，自然资源较少，从经济角度考虑不如混凝土材料，可见钢筋混凝土依然是中国仿古建筑的主要选材。

仿古建筑的技术、材料、构造形式等使用现代结构的理念和设计施工方法，但其建筑外形要表现出古建筑的特点和色彩，融合了两种建筑的特点，同时还有自身的创新和发展。国内学者对古建筑结构和仿古建筑结构特性进行了不少研究，以西安交通大学俞茂宏为代表的课题组，他们在上世纪八十年代开展了关于西安钟楼动力特性和抗震性能的研究，并取得系列研究成果，其它一些学者对西安东门结构、鼓楼结构、宁波保国寺结构都进行了研究。王建省课题组开展了古建及仿古建筑方面的系列研究，先后对祈年殿式钢筋混凝土建筑结构、某寺大雄宝殿侧脚结构、法华阁结构、古建民居木结构病害分析及加固方法、某元宫大殿结构等进行了系列研究，建立了各种力学及结构计算模型，对古建的模数、古建抗震性能、力学机理等方面给出了许多结论和算例，总结出古建结构的力学及抗震规律。

古建筑特点

古代建筑区别于现代建筑，有许多独特的性能，其中一大特点在于它将中国千年来的思想文化和建筑融合在一起，成为世界上独一无二的建筑体系。中国古代建筑受儒家思想影响，追求与大自然相协调，古建筑也以木结构为主，没有像西方建筑那样大量采用石材为建筑材料。而且中国古代涉及到的宗教建筑，香火鼎盛，因而翻修频繁。

中国人对于建筑，讲究方正严整，建筑物以单体造型居多，古建筑规模一般建造一至二层建筑，不宜过大，并且以木构架为主。根据木材的材性，土木具有阴阳适中性能，适合居住。木结构构造灵活，拆卸方便，室内空间设计变换简易。作为古建筑承重构件的斗拱，造型优美独特，还有着装饰、隔震的作用，是中国古代建筑中特有的构件。如图 1 所示，斗拱主要由拱、翘、昂、垂、斗与升等组成，各部分尺寸设计精妙绝伦，给人一种神秘莫测的感觉。斗拱也是中国古代建筑等级的标志，越高等的建筑，其斗拱也越复杂越繁华。

斗拱尺寸设计中比例 $\sqrt{2}$ 的使用较多，原因在于长宽比为 $\sqrt{2}$ 的矩形与一个长宽比为 1 的矩形相比，长宽比为 $\sqrt{2}$ 的视觉更为舒服，与此同时 $1:\sqrt{2}$ 是正方形边长和外切圆半径之比，从中国文化角度来看，这反映出天圆地方的概念。

古建筑结构形式及模制

抬梁式、穿斗式和井干式是中国古代木结构三种主要形式。其中抬梁式结构应用最为广泛，抬梁式结构适用于多种形式的建筑，既可以用于单层建筑，也可以用于多层建筑等。穿斗式建筑在南方民用建筑上用的较多，其特点是所需要的木材不必很硕大，在运输、加工方面较易进行。井干式建筑在工程中使用的不多，东北地区的树屋是一种典型的井干式建筑，其建筑形式较为原始，多使用原始木材堆砌而成。三种建筑形式既独立出现，又相辅相成，有时候彼此混搭，抬梁式和穿斗式结构形式混合比较多见。为节省建筑材料，增大室内使用空间，古建筑房屋一般用两端山面穿斗式，中间

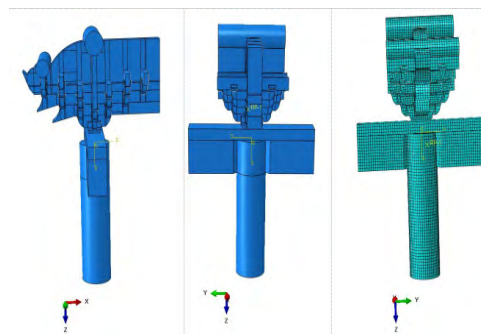


图 1 斗拱的有限元模型

表 1 八等材尺寸列表

	一等材	二等材	三等材	四等材	五等材	六等材	七等材	八等材
材高	9 寸	8.25 寸	7.5 寸	7.2 寸	6.6 寸	6 寸	5.25 寸	4.5 寸
材宽	6 寸	5.5 寸	5 寸	4.8 寸	4.4 寸	4 寸	3.5 寸	3 寸

表 2 十一等斗口尺寸列表

	一等	二等	三等	四等	五等	六等	七等	八等	九等	十等	十一等
斗口高	12 寸	11 寸	10 寸	9 寸	8 寸	7 寸	6 寸	5 寸	4 寸	3 寸	2 寸
斗口宽	6 寸	5.5 寸	5 寸	4.5 寸	4 寸	3.5 寸	3 寸	2.5 寸	2 寸	1.5 寸	1 寸
未知	8.5 寸	7.7 寸	7 寸	6.3 寸	5.6 寸	4.9 寸	4.2 寸	3.5 寸	2.8 寸	2.1 寸	1.4 寸

用抬梁式，这样可以充分利用抬梁式和穿斗式结构的优点，使得建筑发挥最佳效用。其它一些特殊构造也存在于古建筑之中，如生起、侧角、移柱、减柱等。生起和侧角增加结构体系的内聚力，提高结构整体力学性能，但生起和侧角施工过程比较繁琐。宋辽之际，古建筑减少部分内柱以增加建筑室内空间，这种方法称为减柱法。在保证整体结构稳定的情况下在原有柱网格中减除一些柱子即为减柱，但结构这样的处理不稳定因素会增加，可见减柱法有利也有弊。

古建模数制度主要有材分制、斗口制和柱径制。材分制中材是斗拱中木方或拱的断面，单拱用料的断面尺寸为一材，而斗口制即在有斗拱的建筑中，以斗拱的斗口作为模数，来衡量建筑的开间、进深以及梁、柱、斗拱等构件的大小，以上两种模数制度基本形式如表 1 和表 2 所示。

斗口制起源于清朝时期，清工部将用材标准划分为十一个等级，斗口制比材分制更加标准化、模件化，让建筑生产变得更简单。而那些没有斗拱的小式建筑，无法采用斗口制和材分制，这种建筑以柱径为基本模数。先决定建筑物明间面阔，再定柱高，柱径，以柱径为依据对建筑物的木构件截面进行计算，这种方法称之为柱径制。

结语

本文论述古建的历史发展，仿古建筑研究现状，分析了古建及仿古建筑的特点和建筑结构形式，总结了古建模数特点。分析表明，中国古建的建筑设计、建筑构造非常精巧，用材讲究，构造奇特，且结构的构造符合现代力学的理念的设计思想。古建筑构造达到了整体及局部的最优化，结构整体在抗震等方面表现出优良的性能。